

《数据库系统》本科模拟卷二

未明确学校/学院 未明确学年学期 数据库系统/相关专业复习用

考试方式	闭卷模拟	考试时间	120 分钟
卷面总分	100 分	适用层级	专业基础课

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

命题依据：本卷与模拟卷一保持题型和分值一致，重点错开到数据独立性、权限回收、闭包计算、封锁并发、项目管理 SQL 和线上订餐 E-R 设计。

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 在数据库系统中，描述数据物理存储结构和存取方法的是（ ）。
(A) 外模式
(B) 模式
(C) 内模式
(D) 用户视图
- 当用户外模式发生变化而数据库模式可保持不变，体现的数据独立性主要是（ ）。
(A) 物理独立性
(B) 逻辑独立性
(C) 设备独立性
(D) 语言独立性
- 下列数据模型中，主要用于现实世界概念结构描述的是（ ）。
(A) 概念模型
(B) 关系模型
(C) 物理模型
(D) 网状模型
- 关系 $R(A,B,C)$ 中，若 A 是主码，则下列说法正确的是（ ）。
(A) A 可以为空
(B) A 的值可以重复
(C) A 不能取空值且不能重复
(D) B 必须为外码

5. 关于 SQL 中 GROUP BY 和 HAVING 的说法正确的是 ()。
- (A) HAVING 用于行过滤, GROUP BY 用于排序
 - (B) HAVING 用于对分组后的结果过滤
 - (C) GROUP BY 只能和 DELETE 一起使用
 - (D) WHERE 可直接写 COUNT(*)>3
6. 若要撤销用户 U2 对表 Emp 的查询权限, 应使用 ()。
- (A) GRANT SELECT ON Emp TO U2
 - (B) REVOKE SELECT ON Emp FROM U2
 - (C) DROP SELECT Emp U2
 - (D) DELETE SELECT FROM U2
7. 对关系 R(A,B,C,D), 函数依赖集 $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D\}$, 则 A 的闭包 A^+ 为 ()。
- (A) A,B
 - (B) A,B,C
 - (C) A,B,C,D
 - (D) A,D
8. 若关系模式 R 的每个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ 中, X 都是超码, 则 R 至少满足 ()。
- (A) 1NF
 - (B) 2NF
 - (C) 3NF
 - (D) BCNF
9. 事务 T1 读取数据后, 事务 T2 修改并提交, T1 再次读取同一数据得到不同值, 这属于 ()。
- (A) 丢失修改
 - (B) 不可重复读
 - (C) 读脏数据
 - (D) 活锁
10. 为防止活锁, 常用的调度策略是 ()。
- (A) 后来先服务
 - (B) 先来先服务
 - (C) 随机丢弃事务
 - (D) 禁止所有读操作

二、填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 数据模型通常由数据结构、数据操作和 _____ 三部分组成。
2. 外模式/模式映像保证数据的 _____ 独立性。
3. 外码取值必须引用被参照关系中存在的主码值或为空，体现 _____ 完整性。
4. SQL 中判断空值应使用 _____ 谓词。
5. SQL 中按降序排序使用关键字 _____。
6. 对组统计结果进行条件筛选应使用 _____ 子句。
7. 关系代数中 σ 表示 _____ 运算。
8. 事务一旦提交，其结果应永久保留，体现 ACID 中的 _____ 性。
9. 允许多个事务同时读同一数据对象的锁称为 _____ 锁。
10. 数据库设计的六个阶段中，E-R 图主要产生于 _____ 设计阶段。

三、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 简述数据库安全性控制的常用方法。
2. 什么是函数依赖中的候选码？判断范式时为什么必须先求候选码？

四、应用题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 某项目管理系统有 Dept(DeptID, DeptName), Emp(EID, EName, DeptID, Salary), Project(PID, PName, DeptID), Work(EID, PID, Hours)。请完成：
 - (a) 写出创建 Work 表的 SQL，要求 EID、PID 组合为主键，分别外键引用 Emp 和 Project，Hours 大于 0。
 - (b) 授予用户 manager 对 Project 表的查询和插入权限。
 - (c) 建立视图 v_DeptEmp，显示部门名、员工编号、员工姓名和工资。
 - (d) 写出关系代数表达式：查询“研发部”员工的编号和姓名。
 - (e) 删除没有任何员工的部门。
2. 继续使用上述四张表，写 SQL：
 - (a) 查询工资在 6000 到 10000 之间的员工姓名和工资。
 - (b) 查询参与项目“数据平台”的员工姓名和工时。

- (c) 统计每个项目的总工时，显示项目号、项目名、总工时。
- (d) 查询总工时大于 100 的员工编号和总工时。
- (e) 查询没有参与任何项目的员工编号和姓名。
- (f) 查询参与了所有“研发部”项目的员工编号。
- (g) 查询每个部门工资最高的员工编号、姓名和工资。
- (h) 将“测试部”员工工资上调 10%。
- (i) 向 Work 中插入：员工 E09 参与项目 P03，工时为 12。
- (j) 删除工时小于 2 的工作记录。

五、设计题（共 20 分）

1. 某线上订餐平台需要管理用户、商家、菜品、订单和优惠券。需求如下：用户有用户号、昵称、电话；商家有商家号、商家名、地址；每个商家可发布多个菜品，每个菜品只属于一个商家，菜品有菜品号、菜名、价格；用户可下多个订单，每个订单由一个用户提交，并指向一个商家，记录下单时间和订单状态；一个订单可包含多个菜品，一个菜品可出现在多个订单中，需记录购买数量和成交单价；优惠券可被多个用户领取，一个用户可领取多张优惠券，领取时记录领取时间和是否使用。
 - (1) 用文字描述 E-R 图中的主要实体、属性、联系和联系类型。
 - (2) 转换为关系模式，标明主键和外键。
 - (3) 初学者设计 OrderDish(OrderID, DishID, DishName, MerchantID, MerchantName, Qty, DealPrice), 若函数依赖为 DishID→DishName, MerchantID; MerchantID→MerchantName; (OrderID,DishID)→Qty, DealPrice。判断最高范式并分解到 3NF。

答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	A	C	B	B	C	D	B	B

1. C。内模式描述物理存储和存取方法。
2. B。外模式变化而模式不变体现逻辑独立性。
3. A。E-R 等概念模型用于现实世界概念结构描述。
4. C。实体完整性要求主码唯一且非空。
5. B。HAVING 对分组结果过滤。
6. B。回收权限用 REVOKE ... FROM。
7. C。由 A 推出 B、D，再由 B 推出 C，所以 $A^+ = \{A, B, C, D\}$ 。
8. D。这正是 BCNF 的判定条件。
9. B。同一事务两次读取同一数据结果不同为不可重复读。
10. B。先来先服务可避免事务长期被插队造成活锁。

二、填空题

1. 数据完整性约束。
2. 逻辑。
3. 参照。
4. IS NULL/IS NOT NULL。
5. DESC。
6. HAVING。
7. 选择。
8. 持续。
9. S/共享。
10. 概念结构。

三、简答题

1. 常用方法包括：用户标识与身份鉴别，确认用户身份；存取控制，通过授权和回收限制用户操作；视图机制，只暴露必要数据；审计，记录关键访问和异常行为；数据加密，对敏感数据存储或传输加密；必要时还可结合强制存取控制和安全策略。
2. 若属性组 K 能函数决定关系模式的全部属性，且 K 的任何真子集都不能决定全部属性，则 K 是候选码。判断范式必须先求候选码，因为 2NF 要判断是否存在非主属性对候选码的部分依赖，3NF 要判断非主属性和主属性，BCNF 要判断每个决定因素是否为超码；不求码就无法判定主属性、非主属性和超码。

四、应用题

1. SQL 与关系代数如下：

```
CREATE TABLE Work(
    EID CHAR(10),
    PID CHAR(10),
    Hours DECIMAL(8,2) CHECK (Hours > 0),
    PRIMARY KEY(EID, PID),
    FOREIGN KEY(EID) REFERENCES Emp(EID),
    FOREIGN KEY(PID) REFERENCES Project(PID)
);

GRANT SELECT, INSERT ON Project TO manager;

CREATE VIEW v_DeptEmp AS
SELECT D.DeptName, E.EID, E.ENAME, E.Salary
FROM Dept D JOIN Emp E ON D.DeptID = E.DeptID;

DELETE FROM Dept
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Emp E WHERE E.DeptID = Dept.DeptID
);
```

关系代数： $\pi_{EID, EName}(\sigma_{DeptName = \text{“研发部”}}(Emp \bowtie_{Emp.DeptID = Dept.DeptID} Dept))$ 。

2. SQL 参考答案：

```
SELECT EName, Salary FROM Emp
WHERE Salary BETWEEN 6000 AND 10000;

SELECT E.ENAME, W.Hours
FROM Emp E JOIN Work W ON E.EID = W.EID
```

```
JOIN Project P ON W.PID = P.PID
WHERE P.PName = '数据平台';
SELECT P.PID, P.PName, SUM(W.Hours) AS TotalHours
FROM Project P LEFT JOIN Work W ON P.PID = W.PID
GROUP BY P.PID, P.PName;

SELECT EID, SUM(Hours) AS TotalHours
FROM Work
GROUP BY EID
HAVING SUM(Hours) > 100;

SELECT E.EID, E.ENAME
FROM Emp E
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Work W WHERE W.EID = E.EID);

SELECT E.EID
FROM Emp E
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Project P JOIN Dept D ON P.DeptID = D.DeptID
    WHERE D.DeptName = '研发部'
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM Work W
        WHERE W.EID = E.EID AND W.PID = P.PID
    )
);

SELECT E.DeptID, E.EID, E.ENAME, E.Salary
FROM Emp E
WHERE E.Salary = (
    SELECT MAX(E2.Salary) FROM Emp E2 WHERE E2.DeptID = E.DeptID
);

UPDATE Emp
SET Salary = Salary * 1.10
WHERE DeptID IN (SELECT DeptID FROM Dept WHERE DeptName = '测试部');

INSERT INTO Work(EID, PID, Hours) VALUES('E09', 'P03', 12);

DELETE FROM Work WHERE Hours < 2;
```

五、设计题

1. 实体: User(UserID, Nickname, Tel)、Merchant(MerchantID, MerchantName, Address)、Dish(DishID, DishName, Price)、Orders(OrderID, OrderTime, Status)、Coupon(CouponID, CouponName, Discount)。联系: Merchant 与 Dish 为 1:n; User 与 Orders 为 1:n; Merchant 与 Orders 为 1:n; Orders 与 Dish 为 m:n, 联系属性 Qty、DealPrice; User 与 Coupon 为 m:n, 联系属性 ReceiveTime、UsedFlag。
2. 关系模式: User(UserID, Nickname, Tel); Merchant(MerchantID, MerchantName, Address); Dish(DishID, DishName, Price, MerchantID), MerchantID 为外键; Orders(OrderID, UserID, MerchantID, OrderTime, Status), UserID、MerchantID 为外键; OrderDish(OrderID, DishID, Qty, DealPrice), OrderID、DishID 为外键; Coupon(CouponID, CouponName, Discount); UserCoupon(UserID, CouponID, ReceiveTime, UsedFlag), UserID、CouponID 为外键。
3. 在 OrderDish(OrderID, DishID, DishName, MerchantID, MerchantName, Qty, DealPrice) 中, 候选码为 (OrderID,DishID)。DishName、MerchantID 部分依赖于 DishID, MerchantName 传递依赖于 DishID, 因此最高只满足 1NF, 不满足 2NF。分解到 3NF 可为: OrderDish(OrderID, DishID, Qty, DealPrice)、Dish(DishID, DishName, MerchantID)、Merchant(MerchantID, MerchantName)。这样消除了部分依赖和传递依赖。